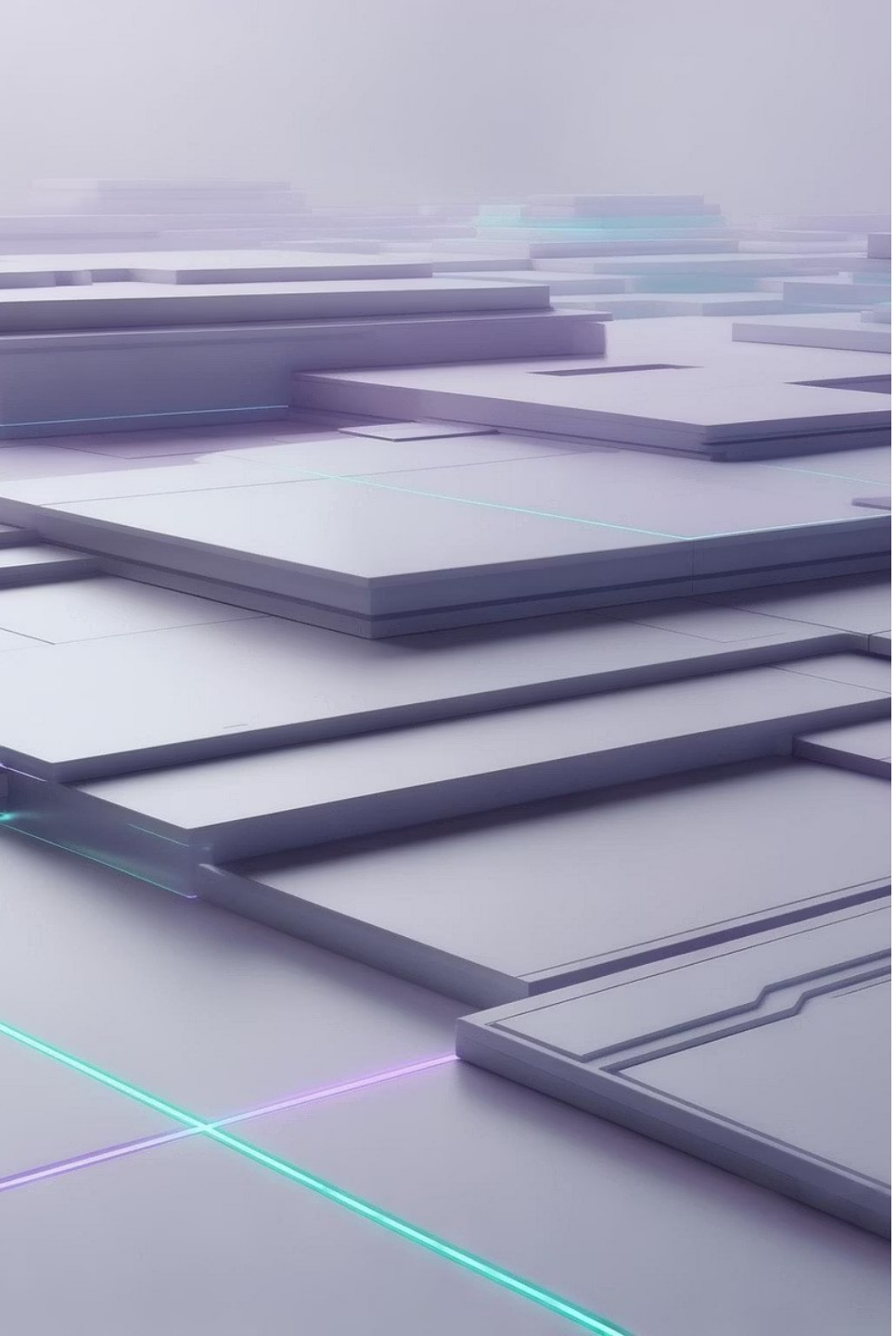


WEB-ENGINEERING 1 · TERMIN 3 / 9

CSS
GRUNDLAGEN

Selektoren, Kaskade, Box-Modell, Positionierung

TAISC The AI Software Company

Joshua Heller · 13.10.2026

RÜCKBLICK

Wer zeigt seine Hausaufgabe?

Zwei Freiwillige, je vier Minuten – dafür gibt es einen Bonuspunkt.

Freiwillig

Niemand muss. Wer zeigt, bekommt +1 Punkt fürs Team (max. +5 im Semester).

Halb fertig reicht

Keine Musterschüler nötig – gerade an Baustellen lernen alle am meisten.

Hängen geblieben?

Auch das zählt: Zeigt, wo es nicht weiterging – wir lösen es gemeinsam.

Letzte Woche

Projekt-Gerüst mit Navigation und Formular, erster Commit im Team-Repo.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

KURZ ZURÜCK

Das war letzte Woche, das kommt heute

Letzte Woche

Das solltet ihr mitgenommen haben

- Elemente, Attribute und der DOM als Baum
- Semantisches HTML statt div-Suppe
- Barrierefreiheit: Tastatur, Kontrast, alt und label
- Git-Grundbefehle und Copilot als Erklärer

Heute

Darauf bauen wir auf

- Selektoren, Spezifität und die Kaskade
- Das Box-Modell: margin, border, padding
- Positionieren, sticky und z-index
- Moderne CSS-Features und Dark Mode

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

WO WIR STEHEN

Euer Projekt wächst mit jedem Termin

Heute kommt dazu: Eigenes CSS

06.10.
HTML-Gerüst
Seiten, Navigation, Formular

13.10.
Eigenes CSS
Farben, Schrift, Abstände

20.10.
Layout + Tailwind
Flex, Grid, responsive

27.10.
Deployed
Live-URL auf GitHub Pages

17.11.
Interaktiv
JavaScript, Events, Zustand

24.11.
Echte Daten
fetch aus einer öffentlichen API

01.12.
Feinschliff
Komponenten, Bonus, README

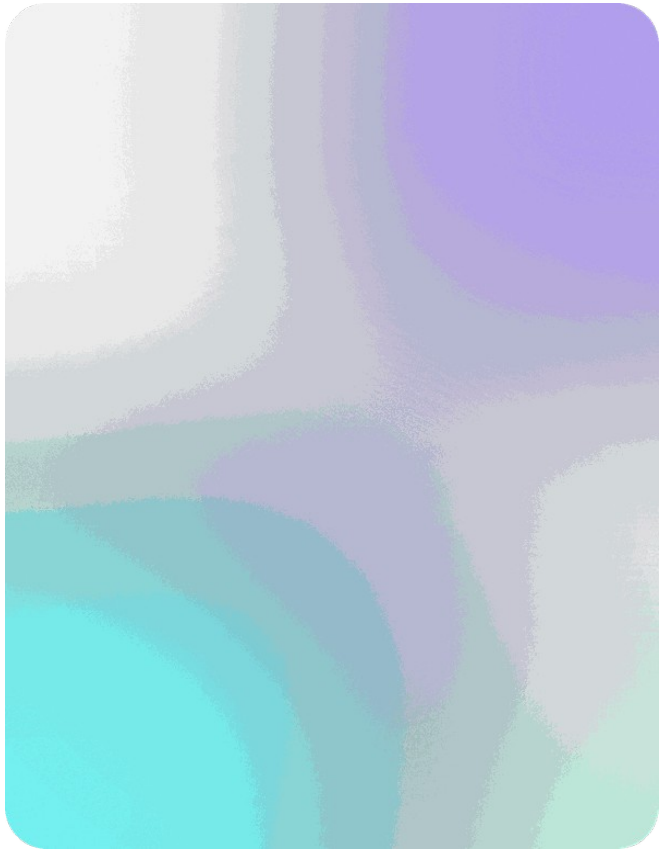
08.12.
Präsentation
Demo + Rückfragen

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

KAPITEL 1

Wie CSS funktioniert

Selektor, Eigenschaft, Wert.



UNTER DER HAUBE

Wie der Browser eine Seite malt



width, top, margin ändern
→ Layout + Paint + Composite für die ganze Seite

color, background ändern
→ nur Paint + Composite

transform, opacity ändern
→ nur Composite. Deshalb animiert man genau diese beiden.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

ANATOMIE

Eine Regel, drei Teile

Regel

```
nav a {
  color: #0000ff;
  font-weight: 600;
}
```

Einbinden

```
<!-- 1. Externe Datei (Standard) -->
<link rel="stylesheet" href="style.css">

<!-- 2. Im Dokument -->
<style> h1 { color: red; } </style>

<!-- 3. Inline (vermeiden) -->
<h1 style="color: red">...</h1>
```

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

SELEKTOREN

Wen trifft die Regel?

Selektor	Beispiel	Trifft
Element	p	alle Absätze
Klasse	.karte	alle Elemente mit class="karte"
ID	#start	das eine Element mit id="start"
Nachfahre	nav a	Links irgendwo innerhalb von nav
Kind	ul > li	nur direkte Kinder
Attribut	input[type="email"]	E-Mail-Felder
Pseudoklasse	a:hover	Link, über dem die Maus ist
Pseudoelement	p::first-line	die erste Zeile jedes Absatzes
Mehrere	h1, h2	beide

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

SELEKTOREN VERTIEFT

Kombinatoren und Attribute

Kombinatoren

```
nav a       { }  /* irgendwo darin  */
ul > li     { }  /* direktes Kind   */
h2 + p      { }  /* direkt danach   */
h2 ~ p      { }  /* alle danach     */

/* Gruppieren ohne Wiederholung */
:is(h1, h2, h3) a { color: inherit; }
```

Attribut-Selektoren

```
a[href^="https"]   { } /* beginnt mit */
a[href$=".pdf"]    { } /* endet mit   */
a[href*="dhbw"]    { } /* enthält     */
[data-status="live"] { }

/* PDF-Links automatisch markieren */
a[href$=".pdf"]::after {
  content: " (PDF)";
}
```

Mit Attribut-Selektoren stylt ihr nach Inhalt, ohne eine einzige zusätzliche Klasse zu vergeben.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

SPEZIFITÄT

Wer gewinnt bei gleichem Ziel?

Gezählt wird in drei Stellen: IDs, Klassen, Elemente – die höhere schlägt alles darunter.

Selektor	IDs	Klassen	Elemente	Gewicht
p	0	0	1	0-0-1
nav a	0	0	2	0-0-2
.karte	0	1	0	0-1-0
nav a.aktiv	0	1	2	0-1-2
#start	1	0	0	1-0-0
#start .karte p	1	1	1	1-1-1
style="…" direkt am Element	–	–	–	schlägt alles
!important	–	–	–	schlägt auch das

Bei Gleichstand gewinnt die Regel, die weiter unten steht. Wer !important braucht, hat meist ein Spezifitätsproblem – nicht ein Farbproblem.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

SPEZIFITÄT STEUERN

:is(), :where() und eine Namenskonvention

Gewicht bewusst wählen

```
/* :is() nimmt das Gewicht des
   stärksten Selektors darin */
:is(#start, .karte) p { }  /* 1-0-1 */

/* :where() zählt immer 0 */
:where(ul, ol) { padding: 0; } /* 0-0-0 */

→ ideal für Resets: alles darf
  sie später überschreiben
```

BEM: Klassen mit System

```
<article class="karte karte--aktiv">
  <h3 class="karte__titel">S1</h3>
  <p class="karte__text">…</p>
</article>

.karte          { }  /* Block    */
.karte__titel   { }  /* Element  */
.karte--aktiv   { }  /* Modifier */
```

Flache Selektoren mit einer Klasse halten die Spezifität niedrig und gleich. Dann entscheidet nur noch die Reihenfolge – und das ist vorhersagbar.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

KASKADE

Welche Regel gewinnt?

`p { }`
Element
0-0-1

`.hinweis { }`
Klasse
0-1-0

`#start { }`
ID
1-0-0

`style="…"`
Inline
schlägt alles – außer !important

Gleiche Spezifität? Dann gewinnt die Regel, die **später** kommt.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

WOHER STYLES KOMMEN

Drei Quellen, eine Kaskade

Browser

Das User-Agent-Stylesheet: h1 ist groß, Links sind blau, body hat 8 px Rand. Jeder Browser leicht anders.

Nutzer

Eigene Schriftgröße, Zoom, erzwungene Farben im Kontrastmodus. Deshalb rem statt px.

Ihr

Eure Stylesheets. Sie gewinnen gegen den Browser – aber nicht gegen !important der Nutzer.

Reset

Ein kleines Stylesheet am Anfang, das Browser-Unterschiede glättet: margin: 0, box-sizing, img max-width.

Tailwind bringt so einen Reset gleich mit. Er heißt dort Preflight.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

RESET IN DER PRAXIS

So sieht ein Reset aus

reset.css – ganz oben einbinden

```
*, *::before, *::after {
  box-sizing: border-box;   /* Breiten wie erwartet */
}
* { margin: 0; }           /* Browser-Abstände weg */

body { line-height: 1.5; }

img, picture, video, svg {
  display: block;
  max-width: 100%;          /* nie breiter als Platz */
}

input, button, textarea, select {
  font: inherit;            /* Formulare nehmen eure Schrift */
}
```

Warum überhaupt?

- Jeder Browser bringt eigene Standard-Styles mit: Abstände um h1 und p, 8 px Rand am body, kleine Schrift in Buttons
- Der Reset setzt diese Werte einmal auf einen neutralen, gleichen Stand
- Danach baut ihr auf einer sauberen Fläche – in Chrome, Safari und Firefox gleich
- Bekannte Vorlagen: modern-normalize, Josh Comeaus „Custom CSS Reset“, Tailwinds Preflight

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

CASCADE LAYERS

@layer: Ordnung in die Kaskade bringen

style.css

```
@layer reset, basis, komponenten, utilities;

@layer reset {
  * { margin: 0; box-sizing: border-box; }
}
@layer basis {
  body { font-family: system-ui; }
}
@layer komponenten {
  .karte { padding: 1rem; }
}
@layer utilities {
  .versteckt { display: none; }
}
```

Was sich ändert

- Spätere Schicht gewinnt – **egal wie spezifisch** die Selektoren in früheren Schichten sind
- Kein Wettrüsten mit IDs und !important mehr
- Fremdes CSS (z. B. eine Bibliothek) in eine eigene Schicht packen
- Tailwind v4 baut genau so auf: theme, base, components, utilities

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

VERERBUNG

Was Kinder von Eltern erben

Wird vererbt

Alles rund um Text

- color
- font-family, font-size, font-weight
- line-height, text-align
- Deshalb: Schrift einmal auf body setzen

Wird nicht vererbt

Alles rund um die Box

- margin, padding, border
- width, height
- background
- display, position

Selbst steuern

Wenn ihr es anders wollt

- inherit: vom Elternteil übernehmen
- initial: Standardwert
- unset: je nachdem, was passt

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

EINHEITEN

px, rem, % – was wann?

Faustregel: rem für Schrift und Abstände, % und fr für Layout.

px

Fester Wert. Gut für Rahmen und feine Details.

rem

Relativ zur Grundschrift (meist 16 px). Skaliert mit den Nutzereinstellungen.

em

Relativ zur Schrift des Elements selbst. Praktisch, aber schwer vorherzusagen.

%

Relativ zum Elternelement. Klassiker für Breiten.

vw, vh

Prozent vom Bildschirm. 100vh = volle Höhe.

fr

Anteil am freien Platz im Grid. Kommt nächste Woche.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

EINHEITEN VERTIEFT

Relative Einheiten und ihre Fallen

Einheit	Bezieht sich auf	Wann	Falle
rem	Schrift des html-Elements	Schrift, Abstände	–
em	Schrift des eigenen Elements	Abstand, der mit der Schrift wächst	Verschachtelt: 1.2em in 1.2em = 1.44
ch	Breite der Ziffer 0	Lesbare Zeilenlänge: max-width: 65ch	Hängt von der Schriftart ab
vw / vh	1 % des Fensters	Vollbild-Bereiche	100vh ist auf dem Handy zu hoch
dvh / svh / lvh	Fensterhöhe mit/ohne Adressleiste	Hero auf dem Handy: 100dvh	Ältere Browser: Fallback angeben
cqi	1 % der Containerbreite	Schrift in Komponenten	Nur mit container-type
%	Elternelement	Breiten	Bei height oft wirkungslos

Wer immer px nimmt, ignoriert die Schriftgröße, die Nutzer im Browser eingestellt haben – ein Barrierefreiheitsproblem.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

FARBEN & SCHRIFT

Farben, Schriften, Abstände

style.css

```
body {
  font-family: "Inter", system-ui, sans-serif;
  font-size: 1rem;
  line-height: 1.5;
  color: #1f1f1f;
}

h1 { font-size: 2.25rem; }

.hinweis {
  background: rgb(220 223 242);
  color: oklch(45% 0.25 265);
}
```

- Hex, rgb, hsl, oklch: alles Farben, oklch ist das modernste
- Schriften von Google Fonts oder system-ui
- Zeilenhöhe 1.4–1.6 macht Text lesbar
- Wenige Größen konsequent nutzen – das ist schon ein Design-System

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

FARBEN

Farben schreiben – und rechnen

Schreibweise	Beispiel	Stärke
Hex	#0000ff · #0000ff80	Kurz, überall, aus jedem Design-Tool
rgb()	rgb(0 0 255 / 50%)	Transparenz gut lesbar
hsl()	hsl(240 100% 50%)	Heller/dunkler per Hand verständlich
oklch()	oklch(45% 0.3 265)	Gleiche Helligkeit sieht gleich hell aus – ideal für Paletten
color-mix()	color-mix(in oklch, blue 70%, white)	Abstufungen ohne neue Farbwerte
currentColor	border: 1px solid currentColor	Übernimmt die Textfarbe – Icons passen sich an

Kontrast nicht vergessen: Text mindestens 4,5 : 1 zum Hintergrund. Die DevTools zeigen den Wert im Farbwähler.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

TYPOGRAFIE

Typografie: der unterschätzte Hebel

style.css

```
@font-face {
  font-family: "Inter";
  src: url("/fonts/Inter.woff2") format("woff2");
  font-weight: 100 900;      /* variable Schrift */
  font-display: swap;        /* Text sofort zeigen */
}

body {
  font: 400 1rem/1.6 "Inter", system-ui, sans-serif;
}
h1, h2 { text-wrap: balance; }
p      { text-wrap: pretty; max-width: 65ch; }
```

Was den Unterschied macht

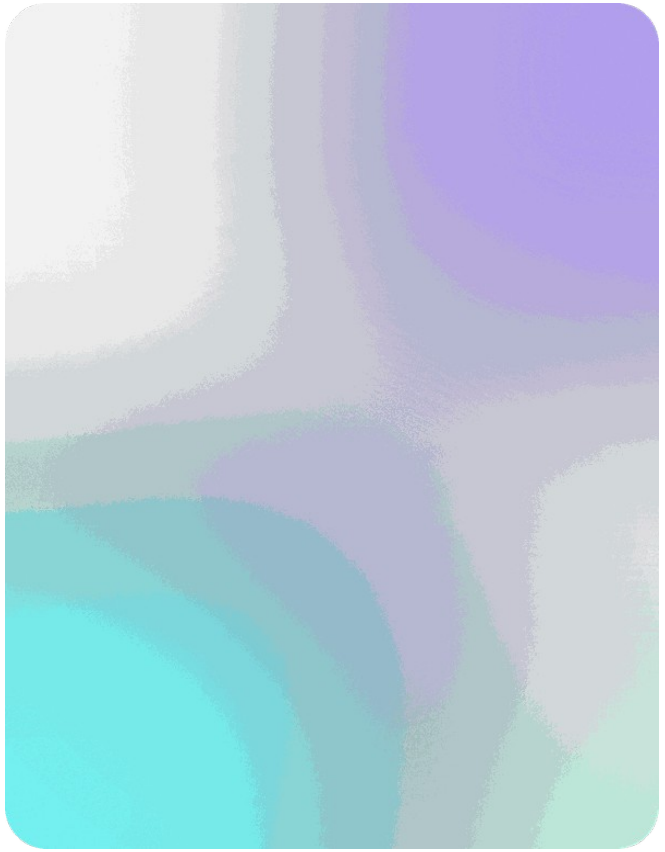
- **woff2** selbst hosten statt Google-Fonts-Link – schneller und DSGVO-freundlich
- **Variable Fonts:** eine Datei, alle Strichstärken
- **font-display: swap** verhindert unsichtbaren Text beim Laden
- **line-height ohne Einheit** vererbt sich sauber
- **text-wrap: balance** gleicht Überschriften-Zeilen aus

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

KAPITEL 2

Das Box-Modell

Jedes Element ist ein Rechteck.



BOX-MODELL

Margin, Border, Padding, Content




```
box-sizing: border-box; /* width inkl. padding + border */
```

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

BOX-SIZING

Warum 300 px plötzlich 344 px breit sind

content-box (Standard)

```
.karte {
  width: 300px;
  padding: 20px;
  border: 2px solid;
}
```

Sichtbare Breite:
300 + 2×20 + 2×2 = 344 px

border-box (empfohlen)

```
*, *::before, *::after {
  box-sizing: border-box;
}
.karte { width: 300px; … }
```

Sichtbare Breite:
300 px – Padding und Rahmen werden innen abgezogen

Die erste Zeile in fast jedem Stylesheet. Ohne sie passt nichts zusammen, sobald Padding ins Spiel kommt.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

KURZSCHREIBWEISE

Uhrzeigersinn: oben, rechts, unten, links

Abstände

```
padding: 16px;              /* alle vier */
padding: 8px 16px;          /* oben/unten, links/rechts */
padding: 8px 16px 24px 0;   /* o, r, u, l */

margin: 0 auto;             /* horizontal zentrieren */

* { box-sizing: border-box; }
```

- Merkhilfe: TRouBLe – top, right, bottom, left
- margin: 0 auto zentriert Blöcke mit fester Breite
- border-box: width meint die ganze Box – setzt das immer

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

LOGISCHE EIGENSCHAFTEN

inline und block statt links und oben

Physisch

```
margin-left: auto;
margin-right: auto;
padding-top: 1rem;
padding-bottom: 1rem;
border-left: 4px solid;
width: 100%;
top: 0; left: 0; right: 0; bottom: 0;
```

Logisch (modern)

```
margin-inline: auto;

padding-block: 1rem;

border-inline-start: 4px solid;
inline-size: 100%;
inset: 0;
```

inline = Textrichtung, block = Zeilenrichtung. Bei Arabisch oder Hebräisch dreht sich alles automatisch mit – und der Code wird kürzer.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

GRÖSSEN & ÜBERLAUF

Was passiert, wenn der Inhalt nicht passt

style.css

```
.inhalt {
  width: 100%;
  max-width: 65ch;   /* lesbare Zeilenlänge */
  min-height: 4rem;
  margin-inline: auto;
}

.tabelle-wrapper { overflow-x: auto; }

.titel {
  white-space: nowrap;
  overflow: hidden;
  text-overflow: ellipsis;
}
```

- **max-width statt width:** die Box darf schrumpfen, aber nicht ins Unendliche wachsen
- 65ch ist die Faustregel für angenehme Zeilenlänge
- **overflow-x: auto** rettet breite Tabellen auf dem Handy
- **text-overflow: ellipsis** kürzt lange Titel mit …
- Der häufigste Handy-Bug: ein Element mit fester px-Breite

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

BILDER IN BOXEN

Bilder, die sich benehmen

style.css

```
img, video {
  max-width: 100%;
  height: auto;
  display: block;
}

.thumbnail {
  aspect-ratio: 16 / 9;
  object-fit: cover;        /* füllt, schneidet zu */
  object-position: center top;
  border-radius: .75rem;
}

.logo { object-fit: contain; } /* passt rein */
```

Vier Regeln für jedes Projekt

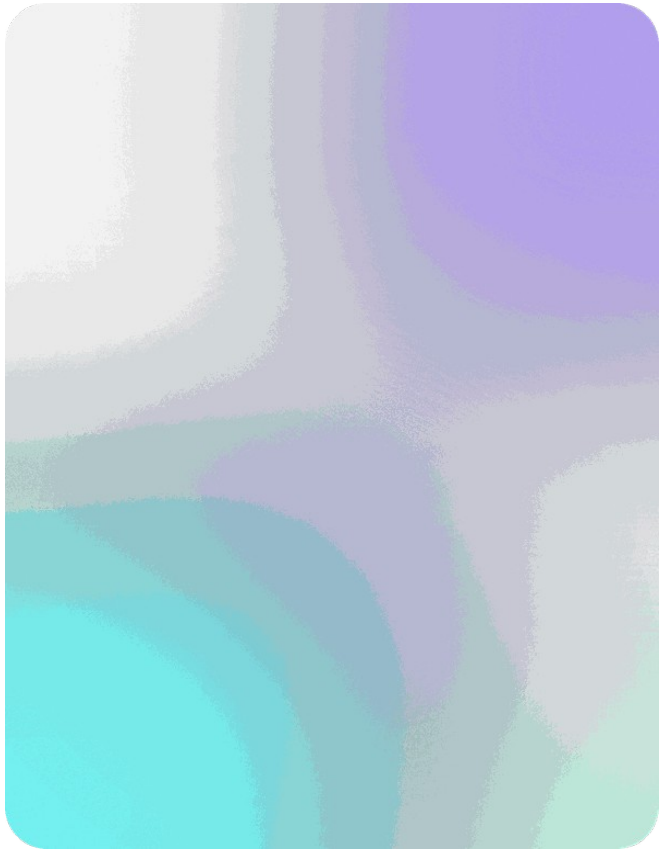
- **max-width: 100%** – kein Bild sprengt je wieder das Handy-Layout
- **aspect-ratio** reserviert Platz, bevor das Bild geladen ist – kein Springen (CLS)
- **object-fit: cover** wie ein Hintergrundbild, aber mit alt-Text
- **display: block** entfernt die rätselhafte Lücke unter Bildern

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

KAPITEL 3

Anzeigen und Positionieren

display, visibility, position, z-index.



DISPLAY & SICHTBARKEIT

Elemente zeigen und verstecken

Eigenschaft	Verhalten	Platz im Layout
display: block	Eigene Zeile, volle Breite	ja
display: inline	Fließt im Text, keine Höhe/Breite	ja
display: inline-block	Im Text, aber mit Größe	ja
display: none	Weg – auch für Screenreader	nein
visibility: hidden	Unsichtbar, Lücke bleibt	ja
opacity: 0	Durchsichtig, aber klickbar	ja

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

POSITION

Fünf Arten, ein Element zu platzieren

static

Standard. Das Element steht, wo es im HTML steht.

relative

Verschiebt sich relativ zu sich selbst. Dient oft als Bezugspunkt für absolute Kinder.

absolute

Raus aus dem Fluss, positioniert zum nächsten Vorfahren mit position.

fixed

Klebt am Bildschirm, auch beim Scrollen. Cookie-Banner, Chat-Button.

sticky

Scrollt mit, bis es oben anstößt, dann bleibt es stehen. Perfekt für Header.

z-index

Wer liegt oben? Wirkt nur bei positionierten Elementen. Höhere Zahl gewinnt.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

PRAXIS

Sticky Header und Badge

style.css

```
header {
  position: sticky;
  top: 0;
  z-index: 10;
  background: white;
}

.karte { position: relative; }
.karte .badge {
  position: absolute;
  top: 8px;
  right: 8px;
}
```

- Header bleibt beim Scrollen oben
- Badge klebt in der Ecke der Karte
- relative am Elternteil, absolute am Kind – das Muster braucht ihr ständig

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

STACKING CONTEXT

Warum z-index: 9999 nicht hilft

Das Problem

```
.header {
  position: sticky;
  z-index: 1;
}
.modal {
  position: fixed;
  z-index: 9999;   /* liegt trotzdem
                      unter dem Header */
}

<main style="transform: translateX(0)">
  <div class="modal">…</div>
</main>
```

Die Erklärung

Ein neuer Stapel-Kontext entsteht u. a. durch:

- position + z-index
- transform, filter
- opacity < 1
- isolation: isolate

z-index gilt nur INNERHALB
seines Kontexts. 9999 im Keller
bleibt im Keller.

Lösung: Modal ans Ende von <body>
oder <dialog> nehmen.

Der Klassiker in jedem Projekt. Die DevTools zeigen unter „Layers“, welche Ebenen entstehen.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

PSEUDOKLASSEN

Zustände und Positionen

:hover

Maus ist drüber. Auf dem Handy gibt es kein Hover.

:focus-visible

Per Tastatur ausgewählt. Nie den Fokusrahmen einfach entfernen.

:nth-child(2n)

Jedes zweite Element, z. B. Zebra-Tabellen.

:first-child, :last-child

Erstes oder letztes Kind, z. B. ohne Trennlinie.

:not(.aktiv)

Alles außer … – spart doppelte Regeln.

::before, ::after

Deko-Inhalte ohne zusätzliches HTML, z. B. Icons.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

FORMULARE STYLEN

Zustände, die der Browser schon kennt

style.css

```
input:focus-visible { outline: 3px solid var(--akzent); }

/* Fehler erst nach Eingabe zeigen */
input:user-invalid { border-color: crimson; }

input:disabled { opacity: .5; cursor: not-allowed; }

/* Label reagiert auf Checkbox */
label:has(input:checked) { font-weight: 700; }

/* Systemfarbe für Checkbox & Co. */
:root { accent-color: #0000ff; }
```

Weniger JavaScript, mehr CSS

- **:user-invalid** statt :invalid – meckert nicht schon beim Laden
- **accent-color** färbt Checkboxen, Radios und Slider in einer Zeile
- **:has()** lässt das Elternteil auf den Zustand reagieren
- **:disabled, :checked, :placeholder-shown** – alles ohne Klassen

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

::BEFORE & ::AFTER

Inhalt ohne zusätzliches HTML

Beispiele

```
/* Pflichtfeld-Stern */
label.pflicht::after { content: " *"; color: crimson; }

/* Deko-Linie unter Überschriften */
h2::after {
  content: "";
  display: block;
  inline-size: 3rem; block-size: 4px;
  background: var(--akzent);
}

/* Tooltip aus einem Attribut */
[data-tipp]:hover::after { content: attr(data-tipp); }
```

Merkregeln

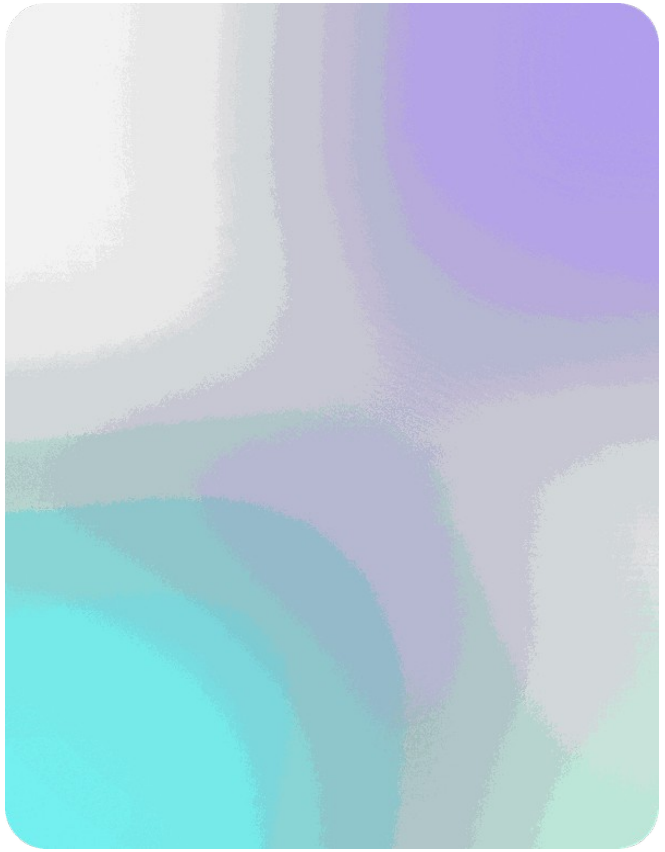
- Ohne **content** erscheint nichts – auch kein leerer String vergessen
- Gehören zum Element, sind aber kein eigenes DOM-Element
- Nur für Deko: Screenreader lesen sie teils vor, teils nicht
- Wichtige Inhalte gehören ins HTML

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

KAPITEL 4

CSS im Jahr 2026

Was heute geht und in alten Tutorials fehlt.



NEUE WERKZEUGE

Drei Dinge, die früher JavaScript brauchten

style.css

```
/* Elternteil nach Inhalt stylen */
.karte:has(img) { padding-top: 0; }

/* Größe ohne Media Query */
h1 { font-size: clamp(1.5rem, 4vw, 3rem); }

/* auf den Container reagieren,
   nicht auf den Bildschirm */
.liste { container-type: inline-size; }
@container (min-width: 400px) {
  .karte { display: flex; }
}
```

- **:has()** ist der lang ersehnte Eltern-Selektor
- **clamp(min, ideal, max)** skaliert Schrift stufenlos
- **Container Queries:** eine Komponente passt sich ihrem Platz an, nicht dem Fenster
- Alle drei sind seit 2023/24 in allen großen Browsern
- KI-Antworten schlagen hier oft noch die alte Lösung vor

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

VORHER / NACHHER

Karte hervorheben, wenn ein Bild drin ist

Früher: JavaScript

```
// beim Laden alle Karten durchgehen
document.querySelectorAll(".karte")
  .forEach((karte) => {
    if (karte.querySelector("img")) {
      karte.classList.add("mit-bild");
    }
  });

/* CSS */
.karte.mit-bild { padding-top: 0; }
```

→ wird ein Bild nachgeladen,
stimmt die Klasse nicht mehr

Heute: eine Zeile CSS

```
.karte:has(img) {
  padding-top: 0;
}

/* auch mit Zuständen */
form:has(input:invalid) button {
  opacity: .5;
}
```

→ reagiert immer sofort,
auch auf spätere Änderungen

:has() fragt: Enthält dieses Element etwas Bestimmtes? Bisher konnte CSS nur von außen nach innen schauen – jetzt auch zurück zum Elternteil.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

VORHER / NACHHER

Schrift und Komponenten, die mitwachsen

Früher: JavaScript

```
// Schriftgröße beim Verkleinern anpassen
window.addEventListener("resize", () => {
  const w = window.innerWidth;
  h1.style.fontSize =
    Math.min(48, Math.max(24, w * 0.04)) + "px";
});

// Karte je nach Platz umbauen
new ResizeObserver(([e]) => {
  karte.classList.toggle("breit",
    e.contentRect.width > 400);
}).observe(spalte);
```

Heute: CSS

```
h1 {
  font-size: clamp(1.5rem, 4vw, 3rem);
}

.spalte { container-type: inline-size; }

@container (width > 400px) {
  .karte { display: flex; }
}
```

Links rechnet JavaScript bei jeder Größenänderung nach – rechts erledigt der Browser das selbst, schneller und ohne dass ein Skript laufen muss.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

NESTING

Verschachteln ohne Sass

Früher: wiederholen

```
.karte { padding: 1rem; }
.karte h3 { margin: 0; }
.karte:hover { background: #eef0fb; }
.karte.aktiv { border-color: blue; }
@media (min-width: 768px) {
  .karte { padding: 2rem; }
}
```

Heute: natives Nesting

```
.karte {
  padding: 1rem;
  h3 { margin: 0; }
  &:hover { background: #eef0fb; }
  &.aktiv { border-color: blue; }
  @media (min-width: 768px) {
    padding: 2rem;
  }
}
```

Seit Ende 2023 in allen großen Browsern. Sass braucht ihr dafür nicht mehr. Faustregel: maximal drei Ebenen tief.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

EXKURS SASS

Sass: wozu – und warum seltener?

style.scss (Sass)

```
$blau: #0000ff;              // Variable

@mixin karte($abstand) {     // Baustein
  padding: $abstand;
  border-radius: 12px;
}

.produkt {
  @include karte(1rem);
  h3 { color: $blau; }       // Nesting
  &:hover {
    background: lighten($blau, 45%);
  }
}
```

Heute in reinem CSS

```
:root { --blau: #0000ff; }

.produkt {
  padding: 1rem;
  border-radius: 12px;
  h3 { color: var(--blau); }
  &:hover {
    background: color-mix(
      in oklch, var(--blau) 10%, white);
  }
}
```

Sass ist ein Präprozessor: eine Erweiterung von CSS, die vor dem Ausliefern in normales CSS übersetzt wird. Variablen, Nesting und Farbfunktionen kann CSS inzwischen selbst.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

CSS 2026

Was in den letzten drei Jahren dazukam

Feature	Wofür	Status
:has()	Elternteil nach Inhalt stylen	breit verfügbar
Container Queries	Komponente reagiert auf ihren Platz	breit verfügbar
Nesting, @layer	Ordnung im Stylesheet	breit verfügbar
oklch(), color-mix()	Farben rechnen statt raten	breit verfügbar
View Transitions	Animierter Seitenwechsel	neu – vorher prüfen
Scroll-driven Animations	Animation folgt dem Scrollen	neu – vorher prüfen
Anchor Positioning	Tooltip klebt an seinem Auslöser	neu – vorher prüfen
@starting-style	Einblenden von display: none aus	neu – vorher prüfen

Prüfen auf caniuse.com oder am „Baseline“-Hinweis in den MDN Web Docs. KI-Modelle kennen die neuesten Features oft noch nicht.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

DARK MODE

Zwei Themes, eine Regel

style.css

```
:root {
  --bg: #ffffff;
  --text: #1f1f1f;
  --akzent: #0000ff;
}

@media (prefers-color-scheme: dark) {
  :root {
    --bg: #111318;
    --text: #f2f2f2;
  }
}

body { background: var(--bg); color: var(--text); }
```

- **Custom Properties** (--name) sind Variablen direkt im Browser
- **prefers-color-scheme** liest die Systemeinstellung
- Nur die Farben tauschen, nicht das halbe Stylesheet doppeln
- Im DevTools-Menü lässt sich Dark Mode zum Testen erzwingen

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

DARK MODE MIT SCHALTER

System folgen – oder selbst umschalten

style.css

```
:root {
  color-scheme: light dark;  /* Scrollbars, Formulare */
  --bg: #ffffff;
  --text: #1f1f1f;
}
/* 1. Systemeinstellung */
@media (prefers-color-scheme: dark) {
  :root { --bg: #111318; --text: #f2f2f2; }
}
/* 2. Nutzer hat selbst gewählt */
:root[data-theme="dark"] {
  --bg: #111318; --text: #f2f2f2;
}
```

app.js

```
const knopf = document.querySelector("#theme");

knopf.addEventListener("click", () => {
  const html = document.documentElement;
  const dunkel =
    html.dataset.theme !== "dark";
  html.dataset.theme =
    dunkel ? "dark" : "light";
  localStorage.setItem("theme",
    html.dataset.theme);
});
```

CSS liefert das Signal (prefers-color-scheme) und die Variablen. Ein kleiner Schalter in JavaScript ist nur nötig, wenn Nutzer abweichend vom System wählen sollen.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

BEWEGUNG

Animation ohne JavaScript

style.css

```
.button {
  transition: transform .2s ease,
              background .2s ease;
}
.button:hover { transform: translateY(-2px); }

@keyframes pulsieren {
  from { opacity: 1; }
  to   { opacity: .4; }
}
.laden { animation: pulsieren 1s infinite alternate; }

@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  * { animation: none; transition: none; }
}
```

- **transition** für Zustandswechsel, **animation** für Dauerbewegung
- Animiert am besten: transform und opacity
- Die letzte Regel respektiert Nutzer, denen von Bewegung schlecht wird
- Weniger ist mehr – Bewegung soll führen, nicht ablenken

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

WAS GEHT?

Was sich animieren lässt

Art von Wert	Beispiele	Animierbar?
Zahlen und Längen	opacity, width, margin, font-size, border-radius	ja, stufenlos
Farben	color, background-color, border-color	ja, stufenlos
Transformationen	translate, scale, rotate, skew	ja – und am flüssigsten
Grafik-Effekte	filter: blur(), box-shadow, clip-path	ja, aber rechenintensiv
Grid-Spuren	grid-template-rows: 0fr → 1fr	ja – der Trick für Aufklappen
Eigene Variablen	--winkel mit @property registriert	ja, sonst springt der Wert
Feste Zustände	display, position, font-family	nein – springt einfach um
Auf „auto“	height: 0 → auto	nur mit neuen Tricks, sonst nein

Faustregel: Alles, was ein Zwischenwert haben kann (zwischen 0 und 1, zwischen Rot und Blau), lässt sich animieren.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

BEWEGUNG VERTIEFT

Timing ist alles

Easing

```
.panel {
  transition: transform 300ms
    cubic-bezier(.2, .8, .2, 1);
}

/* Feder mit Nachschwingen */
.pop {
  transition: scale 500ms linear(
    0, 1.1 40%, .97 70%, 1
  );
}
```

Die animation-Eigenschaften

```
animation:
  einblenden      /* name        */
  600ms           /* duration    */
  ease-out        /* timing      */
  200ms           /* delay       */
  1               /* iterations  */
  normal          /* direction   */
  both            /* fill-mode   */
  running;        /* play-state  */
```

Rein: ease-out (schnell starten, sanft landen). Raus: ease-in. Für UI-Elemente 150–300 ms – alles darüber fühlt sich träge an.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

PERFORMANCE

Was flüssig läuft – und was ruckelt

Eigenschaft	Kostet	Stattdessen
transform, opacity	nur Composite	– perfekt so
translate, scale, rotate	nur Composite	Einzeln animierbar, seit 2022 überall
color, background	Paint	Okay für kurze Übergänge
top, left	Layout	transform: translate()
width, height	Layout	transform: scale() oder grid-template-rows
box-shadow	Paint, teuer	Schatten auf ::after, dessen opacity animieren

Im Performance-Tab der DevTools seht ihr lila Layout-Balken bei jedem Frame – dann ist die falsche Eigenschaft animiert.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

VIEW TRANSITIONS

Seitenwechsel wie in einer App

style.css – auf beiden Seiten

```
@view-transition {
  navigation: auto;
}

/* Ein Element „fliegt“ von
   Seite A nach Seite B */
.produkt-bild {
  view-transition-name: held;
}
```

Scroll-driven Animation

```
/* Lesefortschritt ohne JavaScript */
.fortschritt {
  position: fixed; top: 0;
  inline-size: 100%; block-size: 4px;
  background: var(--akzent);
  transform-origin: left;
  animation: wachsen linear;
  animation-timeline: scroll();
}
@keyframes wachsen {
  from { scale: 0 1; }
}
```

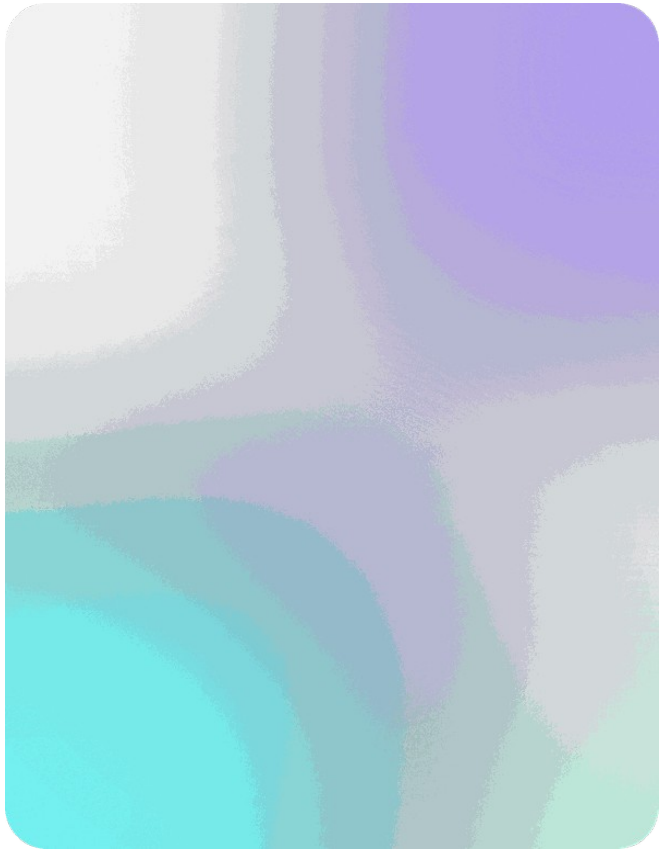
Beides war vor drei Jahren nur mit JavaScript-Bibliotheken möglich. Wo es noch nicht unterstützt wird, passiert einfach nichts – die Seite funktioniert trotzdem.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

EXKURS

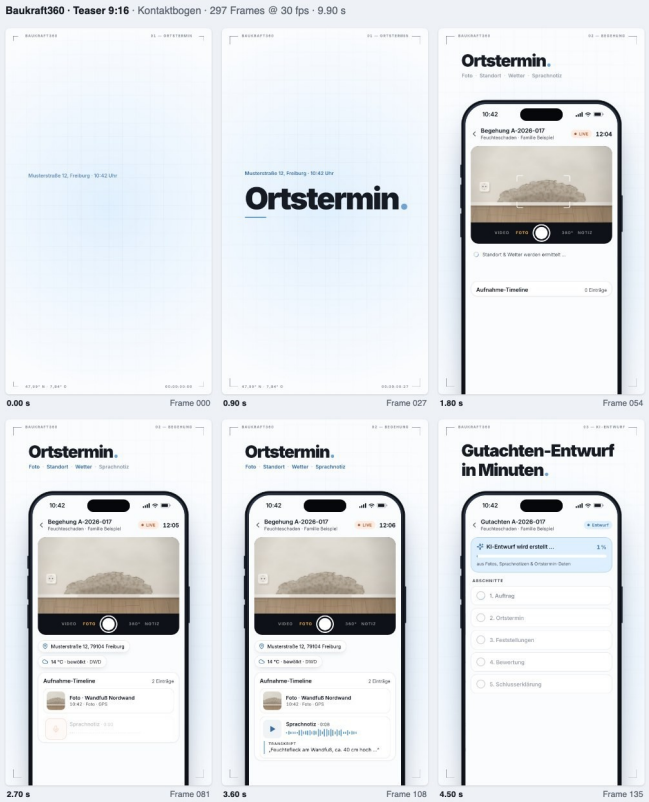
Videos aus HTML und CSS

Alles, was ihr heute gelernt habt – in Bewegung, als MP4.



EIN ECHTES BEISPIEL

Ein Produktvideo, das eine Webseite ist



Teaser für Baukraft360 – live gezeigt

- Szenen, Texte, Handy-Mockup: HTML und CSS
- Bewegung: transform, opacity, Easing
- Am Ende ein MP4 für Social Media

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

SO FUNKTIONIERT ES

Von der Webseite zum MP4

1 · HTML-Szene

`window.render(t)`

setzt den kompletten Zustand für Sekunde t – kein Timer, kein Zufall.

→

2 · Headless Browser

Playwright öffnet die Seite unsichtbar und ruft render(i / 30) auf.

→

3 · Screenshot

Ein PNG pro Frame. 10 Sekunden × 30 fps = 300 Bilder.

→

4 · ffmpeg

Klebt die Bilder zu einem MP4 – 9:16, 1:1 oder 16:9.

Deterministisch: Frame 812 sieht immer gleich aus. Eine Änderung = eine Zeile Code + neu rendern.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

DER TRICK

Eine Funktion für jeden Zeitpunkt

teaser.html

```
function render(t) {        // t in Sekunden
  const p = clamp((t - 1.0) / 0.6);  // 0 … 1
  titel.style.opacity   = ease(p);
  titel.style.transform =
    `translateY(${(1 - ease(p)) * 40}px)`;
  handy.style.transform =
    `scale(${0.9 + 0.1 * ease(p)})`;
}
window.render = render;
```

render.cjs (Node)

```
for (let i = 0; i < 300; i++) {
  await page.evaluate(
    t => window.render(t), i / 30
  );
  const png = await page.screenshot();
  ffmpeg.stdin.write(png);
}

// nur CSS? Animation einfrieren:
// animation-play-state: paused;
// animation-delay: calc(var(--t) * -1s);
```

Nicht die Zeit läuft, sondern ihr fragt: Wie sieht Sekunde 4,2 aus? Darum ist jedes Bild exakt reproduzierbar.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

WERKZEUGE & KI

Wer das heute so baut

Selbst gebaut

Eine HTML-Datei, Playwright, ffmpeg. Keine Abhängigkeit, volle Kontrolle – so ist der Teaser entstanden.

Remotion

Videos als React-Komponenten. Großes Ökosystem, eigene KI-Skills.

HyperFrames

Open-Source-Framework von HeyGen, Videos aus reinem HTML.

Mit KI

Seit Ende September viral: Claude schreibt die Szene, rendert, schaut sich die eigenen Frames an und korrigiert. Der Prompt ist 10 %, der Aufbau drumherum 90 %.

Ohne transform, Easing und Layout-Verständnis kommt dabei nur zentrierter Text auf Farbverlauf heraus.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

REMOTION & CO.

Wozu dann noch ein Framework?

Selbst gebaut

Eine HTML-Datei + render(t)

- Volle Kontrolle, keine Abhängigkeiten
- Perfekt für ein einzelnes Video
- Alles andere (Ton, Vorschau, Varianten) baut ihr selbst

Remotion

Videos als React-Komponenten

- Fertige Bausteine: Zeitleiste, Sequenzen, Federn, Übergänge
- Vorschau-Player im Browser mit Schieberegler
- Ton und Videoclips einbetten
- Varianten per Parameter: 100 personalisierte Videos aus einer Vorlage
- Paralleles Rendern in der Cloud

Wann was?

Faustregel

- Ein Clip: selbst gebaut oder HyperFrames
- Wiederkehrende Videos, Team, Ton: Remotion
- Für größere Firmen ist Remotion kostenpflichtig – Lizenz prüfen

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

WAS SICH GEÄNDERT HAT

Nicht CSS ist besser – das Werkzeug

Video aus Code gab es schon lange. Neu ist, dass man ihn nicht mehr von Hand schreiben muss.

Gleich geblieben

HTML, CSS, transform, Keyframes, Playwright, ffmpeg – alles gab es schon vor Jahren.

Früher

Jede Bewegung von Hand programmieren und Timing per Trial-and-Error. Tage für 10 Sekunden.

Seit Opus 5.5

Das Modell schreibt Szene, render(t) und Renderer, startet den Render selbst und sieht sich die eigenen Frames an.

Was ihr beitragt

Idee, Referenz, Geschmack – und das Wissen, warum etwas ruckelt oder falsch aussieht.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

TYPISCHE FALLEN

Vier Fehler, die alle einmal machen

z-index wirkt nicht

z-index greift nur bei positionierten Elementen. Ohne position ist die Zahl wirkungslos.

margin fällt zusammen

Zwei senkrechte margins verschmelzen zum größeren. Mit gap oder padding umgehen.

!important-Krieg

Ein !important zieht das nächste nach sich. Lieber den Selektor entwirren.

Feste Breiten

width: 600px sieht am Laptop gut aus und sprengt jedes Handy. max-width nehmen.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

DEBUGGEN

CSS-Fehler in den DevTools finden

Styles-Panel

Zeigt alle Regeln für das markierte Element. Durchgestrichen = überschrieben. Genau da steckt die Antwort.

Computed

Der Endwert nach allen Regeln – plus das Box-Modell zum Anklicken.

:hov

Zustände wie :hover und :focus erzwingen, ohne die Maus festzuhalten.

Änderungen übernehmen

Im Browser probieren, dann die funktionierende Regel in style.css kopieren.

Erst schauen, dann fragen. Die KI sieht euren Bildschirm nicht.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

KI-CSS LESEN

Woran ihr veraltetes KI-CSS erkennt

float und clearfix

Layout von 2010. Heute: Flexbox oder Grid.

-webkit-, -moz-

Präfixe für längst unterstützte Eigenschaften. Fast immer überflüssig.

Magische Zahlen

margin-top: 37px, damit es „passt“. Besser: Ursache finden, gap oder align nehmen.

!important überall

Symptom für Spezifitätsprobleme. Fragt nach dem Warum.

height: 100vh

Auf dem Handy zu hoch. 100dvh oder min-height.

z-index: 9999

Wettrüsten statt Verständnis. Siehe Stacking Context.

Guter Prompt: „Nutze moderne CSS-Features von 2025, kein float, keine Präfixe, erkläre jede Regel.“

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

WARUM DAS ALLES?

Besser prompten mit CSS-Wissen

Ohne Konzepte

„Mach die Navigation schöner
und dass sie oben bleibt.“

Mit Konzepten

„Mache die nav-bar als flex,
position sticky,
oben 0px,
z-index über dem Inhalt.“

Links bekommt ihr irgendwas. Rechts bekommt ihr, was ihr wollt – und könnt es prüfen.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

CSS ORGANISIEREN

Wie große Projekte ihr CSS strukturieren

Eine Datei pro Zweck

Klassisch

- reset.css, basis.css, layout.css, komponenten/*.css
- Custom Properties für Farben und Abstände an einer Stelle
- Gut bis ein paar hundert Zeilen

Komponenten-CSS

React, Vue, Svelte

- CSS Modules: Klassen nur für eine Komponente gültig
- Scoped Styles in Vue und Svelte
- Keine Namenskonflikte mehr

Utility-first

Nächste Woche

- Keine eigenen Klassen, nur kleine Bausteine im HTML
- Tailwind CSS – Standard in KI-generierten Apps
- Löst genau die Probleme von heute

Alle drei bauen auf dem auf, was ihr heute gelernt habt: Kaskade, Spezifität, Box-Modell.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

NACH DER ZWEITEN INPUT-RUNDE

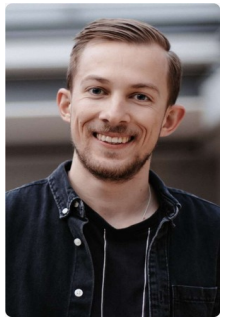
Offene Werkstatt

Übungsblatt 3 liegt im GitHub-Repo. Ich komme rum – fragt alles.

Danke.

Fragen?

Nächster Termin: 20.10. · Layout & Tailwind



Joshua Heller

Dozent Web-Engineering 1 · Gründer TAISC

M: dhbw@theaisoftwarecompany.com
L: linkedin.com/in/heller-joshua
W: theaisoftwarecompany.com/karriere